Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco

Departamento Académico de Ingeniería Informática y de Sistemas

Desarrollo de Software II

PRÁCTICA 05

Manejo de Eventos e Interactividad en Flutter

Referencia completa con ejemplos de código, propiedades clave y consejos de uso

---

¿Qué es un Widget en Flutter?

En Flutter, todo es un widget. Un widget describe una parte de la interfaz de usuario: puede ser un botón, un texto, un layout, una imagen o incluso el propio tema de la app. Los widgets se combinan en un árbol jerárquico llamado Widget Tree para construir la UI completa.

Objetivo

Desarrollar aplicaciones interactivas en Flutter mediante el uso de eventos (clics, gestos, entradas de usuario) y manejo del estado.

1. Fundamentos de Interactividad en Flutter

En Flutter, la interactividad se logra principalmente mediante:

- **Widgets interactivos**: botones, inputs, sliders
- **Eventos**: acciones del usuario (tap, doble tap, escribir, deslizar)
- **Estado (State)**: permite actualizar la interfaz dinámicamente

2. Tipos de Eventos en Flutter

Eventos comunes

- `onPressed` → botones
- `onChanged` → inputs
- `onTap` → gestos
- `onLongPress` → pulsación larga
- `onDoubleTap` → doble toque

---

3. Ejemplo 1: Botón interactivo

None

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
 runApp(MiApp());
}

class MiApp extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
   return MaterialApp(
     home: ContadorPage(),
   );
 }
}

class ContadorPage extends StatefulWidget {
 @override
 _ContadorPageState createState() => _ContadorPageState();
}

class _ContadorPageState extends State<ContadorPage> {
 int contador = 0;

 void incrementar() {
   setState(() {
     contador++;
   });
 }
```

```
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
   return Scaffold(
     appBar: AppBar(title: Text("Contador")),
     body: Center(
       child: Text("Valor: $contador", style: TextStyle(fontSize:
24)),
     ),
     floatingActionButton: FloatingActionButton(
       onPressed: incrementar,
       child: Icon(Icons.add),
     ),
   );
 }
}
```

Conceptos clave:

- `setState()` → actualiza la UI
- Evento `onPressed`

---

4. Ejemplo 2: Entrada de texto

None

```
TextEditingController controlador = TextEditingController();

TextField(
 controller: controlador,
 onChanged: (texto) {
   print("Texto: $texto");
 },
)
```

📌 Permite capturar datos del usuario en tiempo real.

---

5. Ejemplo 3: Manejo de gestos

```
None
GestureDetector(
 onTap: () {
   print("Tap detectado");
 },
 onDoubleTap: () {
   print("Doble tap");
 },
 onLongPress: () {
   print("Presión larga");
 },
 child: Container(
   width: 100,
   height: 100,
   color: Colors.blue,
 ),
)
```

Detecta múltiples tipos de interacción táctil.

---

6. Manejo del Estado

StatefulWidget

Permite actualizar la interfaz cuando ocurre un evento.

```
None
setState(() {
 variable = nuevoValor;
});
```

---

7. Mini Proyecto: Formulario interactivo

Objetivo

Capturar nombre y mostrar saludo dinámico.

None

```
class FormularioPage extends StatefulWidget {
 @override
 _FormularioPageState createState() => _FormularioPageState();
}

class _FormularioPageState extends State<FormularioPage> {
 String nombre = "";

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
   return Scaffold(
     appBar: AppBar(title: Text("Formulario")),
     body: Column(
       children: [
         TextField(
           onChanged: (value) {
             setState(() {
               nombre = value;
             });
           },
         ),
         SizedBox(height: 20),
         Text("Hola, $nombre"),
       ],
     ),
   );
 }
}
```

Ejercicios Propuestos

Nivel Básico

1. Crear un botón que cambie el color de fondo.
2. Mostrar un contador con botones + y -.
3. Capturar texto y mostrarlo en pantalla.

Nivel Intermedio

4. Crear un formulario con nombre y edad.
5. Implementar un switch (encendido/apagado).
6. Detectar doble clic en un contenedor.

Nivel Avanzado

7. Crear una lista dinámica donde se agreguen elementos.
8. Implementar validación de formulario.
9. Crear un juego simple (ej: contador de taps).

Rúbrica de Evaluación

Criterio	Excelente (20)	Bueno (15)	Regular (10)	Deficiente (5)
Uso de eventos	Maneja múltiples eventos correctamente	Usa eventos básicos	Uso limitado	No usa eventos
Interactividad	UI dinámica y fluida	Interacción funcional	Poca interacción	No interactivo
Manejo de estado	Uso correcto de `setState`	Uso parcial	Errores frecuentes	No usa estado
Código	Limpio y estructurado	Legible	Poco ordenado	Desorganizado
Creatividad	Innovador	Funcional	Básico	Muy limitado

Evaluación Final

- **Puntaje total: 100 puntos**
- **Aprobación mínima: 60 puntos**

Recomendaciones

- Practica con widgets interactivos como:
  - `ElevatedButton`
  - `TextField`
  - `Checkbox`
  - `Slider`
- Explora:
  - `Provider` (manejo avanzado de estado)
  - `Bloc` (arquitectura escalable)